

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 11

2.2. Транспортная задача

2.2.1. Нахождение начального опорного плана

Метод Фогеля

Для каждой строки и каждого столбца составляются разности между двумя минимальными тарифами. Среди полученных разностей выбирают максимальную, а затем в соответствующей строке или столбце выбирают для заполнения клетку с минимальным тарифом. Если минимальный тариф одинаков для нескольких клеток строки (столбца), то для заполнения выбирают ту клетку, которая соответствует наибольшей разности минимальных тарифов столбца (строки).

План, полученный этим методом, близок к оптимальному (обычно — оптимальный). Метод Фогеля используется при незначительном количестве поставщиков и потребителей.

Пример 4

Найти начальное опорное решение задачи примера 1 методом Фогеля.

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	5	8	3	10	4	50
A_2	10	7	9	6	5	130
A_3	7	3	6	4	12	80
Потребности	80	50	60	20	50	260 260

$$\sum a_i = 50 + 130 + 80 = 260$$

$$\sum b_j = 80 + 50 + 60 + 20 + 50 = 260$$

Поставщики	Потребители					Запасы							
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5								
A_1	5 —	8 —	3 50	10 —	4 —	50,0	1	1	—	—	—		
A_2	10 50	7 —	9 10	6 20	5 50	130,80,60 10	1	1	1	③	1		
A_3	7 30	3 50	6 —	4 —	12 —	80,30,0	1	2	2	2	1		
Потребности	80,50,0	50,0	60,10	20,0	50,0								

2	④	3	2	1
2	—	③	2	1
3	—	3	2	⑦
3	—	3	2	—
③	—	3	—	—

Порядок заполнения таблицы:

- $A_3 B_2$, исключить B_2
- $A_1 B_3$, исключить A_1
- $A_2 B_5$, исключить B_5
- $A_2 B_4$, исключить B_4
- $A_3 B_1$, исключить A_3
- $A_2 B_1$, $A_2 B_3$

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$ выполнено

Стоимость перевозок: $z = \underline{50 \cdot 3} + \underline{50 \cdot 10} + 10 \cdot 9 + 20 \cdot 6 + \underline{50 \cdot 5} + 30 \cdot 7 + \underline{50 \cdot 3} = 50 \cdot 21 + 90 + 120 + 210 =$
 $= 1050 + 420 = 1470$

Начальный опорный план в методе Фогеля часто получается оптимальным или близким к нему.

Пример 5

Найти начальное опорное решение транспортной задачи методом Фогеля.

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	3	2	4	1	40
A_2	2	3	1	5	50
A_3	3	2	4	4	30
Потребности	35	40	40	30	145 120

Суммарные запасы: $\sum a_i = 40 + 50 + 30 = 120$

Суммарные потребности: $\sum b_j = 35 + 40 + 40 + 30 = 145$

Вводим A_4 с запасами

$$a_4 = 145 - 120 = 25$$

Поставщики	Потребители				Запасы							
	B_1	B_2	B_3	B_4								
A_1	— 3	10 2	— 4	30 1	40, 10, 0	1	1	1	①			
A_2	10 2	— 3	40 1	— 5	50, 10, 0	1	1	1	—			
A_3	25 3	5 2	— 4	— 4	30, 5, 0	1	1	1	1			
A_4	— 0	25 0	— 0	— 0	25, 0	—	—	—	—			
Потребности	35, 25, 0	40, 30, 25, 0	40, 0	30, 0								

1	1	③	3
1	1	—	③
①	1	—	—
0	—	—	—

Порядок заполнения таблицы:

A_2B_3 , искл. B_3

A_1B_4 , искл. B_4

A_2B_1 , искл. A_2

A_1B_2 , искл. A_1

A_3B_1, A_3B_2, A_4B_2

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ выполнено

Стоимость перевозок: $z = 10 \cdot 2 + 10 \cdot 2 + 40 \cdot 1 + 25 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 30 \cdot 1 = 40 + 40 + 45 + 10 + 30 = 195$

Пример 6

Найти начальное опорное решение задачи 3 методами: северо-западного угла, наименьшей стоимости, Фогеля.

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	3	2	7	1	9	300
A_2	5	1	8	2	4	240
A_3	2	9	7	6	6	150
Потребности	150	200	240	130	170	$\begin{matrix} 690 \\ 890 \end{matrix}$

$$\sum a_{ij} = 300 + 240 + 150 = 690$$

$$\sum b_{ij} = 150 + \underbrace{200 + 240 + 130 + 170}_{390} = 500 + 390 = 890$$

Вводим фиктивного A_4

$$a_4 = 890 - 690 = 200$$

Метод северо-западного угла

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 150 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 150 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 300, 150, 0 \end{smallmatrix}$
A_2	$\begin{smallmatrix} 5 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 50 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 8 \\ 190 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 240, 190, 0 \end{smallmatrix}$
A_3	$\begin{smallmatrix} 2 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7 \\ 50 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 6 \\ 100 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 6 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 150, 100, 0 \end{smallmatrix}$
A_4	$\begin{smallmatrix} 0 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 30 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 170 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 200, 170, 0 \end{smallmatrix}$
Потребности	$\begin{smallmatrix} 150, 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 200, \\ 50, 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 240, \\ 50, 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 130, \\ 30, 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 170, 0 \end{smallmatrix}$	890

Порядок заполнения таблицы:

- A_1B_1 , искл B_1
- A_1B_2 , искл A_1
- A_2B_2 , искл B_2
- A_2B_3 , искл A_2
- A_3B_3 , искл B_3
- A_3B_4 , искл A_3
- A_4B_4 , A_4B_5

Заполненный слесок должно быть $4+5-1=8$ выполнено

$$Z = 150 \cdot 3 + 150 \cdot 2 + 50 \cdot 1 + 190 \cdot 8 + 50 \cdot 7 + 100 \cdot 6 = 750 + 400 + 1520 + 600 = 1000 + 2270 = 3270$$

Метод наименьшей стоимости

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	3 0	2 —	7 170	1 130	9 —	300, 170, 0
A_2	5 —	1 200	8 —	2 —	4 40	240, 40, 0
A_3	2 150	9 —	7 —	6 —	6 —	150, 0
A_4	0 —	0 —	0 70	0 —	0 130	200, 130, 0
Потребности	150, 0	200, 0	240, 70, 0	130, 0	170, 130, 0	

Порядок заполнения таблицы:

$A_2 B_2$, исключ. B_2

$A_1 B_4$, исключ. B_4

$A_3 B_1$, $A_1 B_1$, исключ. A_3 , B_1

$A_2 B_5$, исключ. A_2

$A_1 B_3$, исключ. A_1

$A_4 B_3$

$A_4 B_5$

Заполненный план - 8

$$Z = 170 \cdot 7 + 130 \cdot 1 + 200 \cdot 1 + 40 \cdot 4 + 150 \cdot 2 = 1190 + 330 + 160 + 300 = 490 + 1190 = 1980$$

Метод Фогеля

Поставщики	Потребители					Запасы						
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5							
A_1	3 0	2 130	7 40	1 130	9 —	300, 170, 40, 0	1	1	1			
A_2	— 5	1 70	8 —	2 —	4 170	240, 70, 0	1	1	1			
A_3	2 150	9 —	7 —	6 —	6 —	150, 0	④	—	—			
A_4	— 0	— 0	0 200	— 0	— 0	200	—	—	—			
Потребности	150, 0	200, 130, 0	240, 200, 0	130, 0	170, 0							

1	1	0	1	2
—	1	1	1	⑤
—	①	1	1	—

Порядок заполнения:
 A_3B_1, A_1B_1 , исключ. A_3, B_1
 A_2B_5 , исключ. B_5
 A_2B_2 , исключ. A_2
 A_1B_4 , исключ. B_4
 A_1B_2 , исключ. B_2 A_1B_3, A_4B_3

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 4 + 5 - 1 = 8$ выполнено

Стоимость перевозок: $z = 130 \cdot 2 + 40 \cdot 7 + 130 \cdot 1 + 70 \cdot 1 + 170 \cdot 4 + 150 \cdot 2 = 130 \cdot 3 + 280 +$
 $+ 70 + 680 + 300 = 1720$

Метод Фогеля дал лучшее решение